南京大学 2024 年强基计划笔试

时间：2024年6月16日

1. $\triangle ABC$ 三条边 $a,b,c\in R$, 复数 $Z_1,Z_2,|Z_1|=a \quad |Z_2|=b \quad |Z_1+Z_2|=c$，则 $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|$ 为

   A. 纯虚数

   B. 非纯虚数

   C. 非实数

   D. 实数

   E. 不清楚

   F. 无法确定

2. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 过焦点作 y 轴平行找交 A B C D, ABCD 构成正方形, 求双曲线离心率

3. $f(x)=ax^2+bx+c(b>a)$, 对于 $\forall x\in R, f(x)\geq 0$ 恒成立, 求 $\frac{b-a}{a+b+c}$ 的最大值

4. $a\in\{1,3,7,9\}, b\in\{2,4,6,8\}, x$ 为 a^b 的个位数, 求 $E(x)$

5. 一个正四面体，棱为 $4,7,20,22,28$, $t\in Z$ 求 t 的最小值

6. $A=\{1,2,3,\ldots,10\}$ ，求 A 的子集中两两相交不为空集的子集个数

7. $S=\{n\mid 1\leq n\leq 150, n^2-1$ 为 120 的倍数 $\}$, 求 S 的元素个数

8. 过 $P(4,4)$ 作抛物线 $y^2=4x$ 的切线交 y 轴于 Q, 焦点，求 $F,OFPQ$ 面积

9. $a,b,c>0, 4abc=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$, 判断 $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\right)$ 是否存在最大值和最小值, 存在的话求出来

10. 满足 $f(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})=0$ 的非零有理系数多项式 f 的最低次数为多少

11. $(3+2x)^{100}=\sum\limits_{k=0}^{100} a_k x^k, \{a_k\}$ 的最大项是第几项

12. $f(m)=\begin{cases} m-1, m \text{ 为奇数} \\ \frac{m}{2}, m \text{ 为偶数} \end{cases}$ ，若 $a_0=\sum\limits_{k=0}^{2024} 4^k, a_{n+1}=f(a_n)$ ，满足 $a_k=0$ 的最小 k 为